

Prova di Autovalutazione di Fisica 1 del 15/11/2024.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto (0)**; si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino i **passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/DmAfCahfuA>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato. In una delle fotografie con lo svolgimento includere un documento di riconoscimento. Non è necessario includere una foto del testo.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.

Problema 1:

Un punto materiale si muove secondo le leggi orarie:

$$x(t) = a \cos(\omega t), \quad y(t) = b \sin(\omega t),$$

dove a e b hanno le dimensioni di una lunghezza e ω dell'inverso del tempo. Si introduca il coefficiente α in modo che $a = \alpha b$ e si consideri l'intervallo temporale $0 < t \leq 2\pi/\omega$.

Si usino i seguenti valori numerici: $b = 2.00 \text{ m}$, $\omega = 1.10 \text{ rad/s}$.

Determinare:

- 1.1) il massimo valore v_1 del modulo della velocità nell'intervallo considerato se $\alpha = 1.20$;
 $v_1 [\text{m/s}] =$ A B C D **X**
- 1.2) il massimo valore v_2 del modulo della velocità nell'intervallo considerato se $\alpha = 0.640$.
 $v_2 [\text{m/s}] =$ A B C D **X**
- Si fissi ora $\alpha = 1.50$. All'istante $t = \pi/(3\omega)$, determinare:
- 1.3) il modulo v_3 della velocità del punto materiale;
 $v_3 [\text{m/s}] =$ A B C D **X**
- 1.4) l'accelerazione normale a_n del punto materiale;
 $a_n [\text{m/s}^2] =$ A B C **X** E
- 1.5) il raggio di curvatura ρ della traiettoria.
 $\rho [\text{m}] =$ A B C **X** E

Si supponga che lungo l'asse $\hat{x}$ sia montato un cannone, ad una distanza dall'origine degli assi maggiore di a (si veda Figura 1). Il cannone spara due proiettili, ciascuno con una velocità di modulo $v_p = 17.0 \text{ m/s}$ diretta lungo l'asse $\hat{x}$, con un intervallo temporale Δt (ignoto) fra i due colpi. Il primo proiettile è sparato all'istante $t = 0$. Si trascuri l'effetto della forza peso e quindi si assuma che i due proiettili si muovano di moto rettilineo uniforme lungo l'asse $\hat{x}$. Determinare

- 1.6) il valore Δt in modo che il primo proiettile colpisca il punto materiale quando la sua distanza dal cannone è minima e il secondo proiettile lo colpisca quando la distanza è massima.
 $\Delta t [\text{s}] =$ A **X** C D E

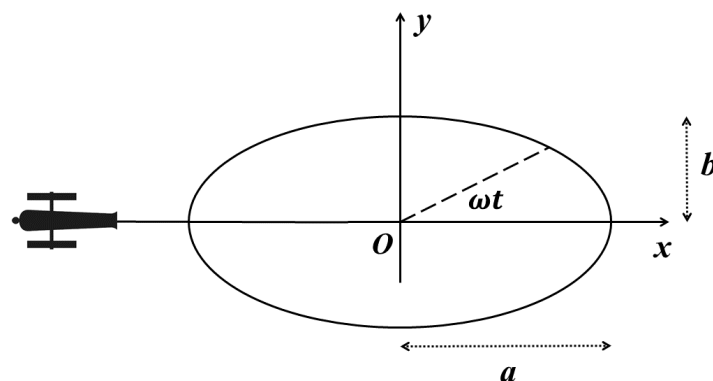


Figura 1

(segue)

Problema 2: Un carrello di massa m_1 si può muovere su un piano orizzontale. È presente un foro dentro il quale può scorrere senza attrito un corpo di massa m_2 (si veda Figura 2). Al corpo è attaccato un filo ideale, che, dopo essere passato attorno ad una carrucola ideale senza massa, è agganciato a una parete verticale posta a sinistra, formando un angolo retto con la parete. Abbiamo poi una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo ℓ_0 tra il carrello e una parete verticale a destra. È presente la forza peso, diretta come $\vec{g}$ in Figura 2.

Si usino i seguenti valori numerici: $m_1 = 13.0$ kg, $m_2 = 32.0$ kg, $k = 11.0$ N/m. (Il valore dell'accelerazione di gravità è dato all'inizio del testo.)

Assumiamo che non sia presente attrito tra carrello e piano orizzontale. Determinare:

- 2.1) l'allungamento $\Delta\ell$ della molla, quando corpo e carrello sono in equilibrio;
 $\Delta\ell$ [m] = A B C ☒ E
- 2.2) il modulo F della forza esercitata dal carrello sulla carrucola, quando corpo e carrello sono in equilibrio;
 F [N] = A B C ☒ E
- 2.3) la frequenza angolare ω con cui oscillano il corpo e il carrello, se li spostiamo dalla posizione di equilibrio e poi li lasciamo andare.
 ω [rad/s] = A B C ☒ E

Supponiamo ora che sia presente attrito tra carrello e piano orizzontale, caratterizzato da un coefficiente di attrito statico μ_s e un coefficiente di attrito dinamico $\mu_d = 0.230$. Determinare

- 2.4) il minimo valore $\mu_{s,\min}$ del coefficiente di attrito statico se osserviamo che il corpo e il carrello sono in equilibrio, con la molla alla lunghezza di riposo.
 $\mu_{s,\min} =$ A B C ☒ E

Se il coefficiente di attrito statico è inferiore al valore trovato al punto precedente, la situazione in cui la molla ha una lunghezza pari alla lunghezza di riposo non è una soluzione di equilibrio. Se le masse sono ferme e la molla ha una lunghezza pari a quella di riposo, determinare

- 2.5) il modulo a dell'accelerazione del carrello.
 a [m/s²] = A B C D ☒

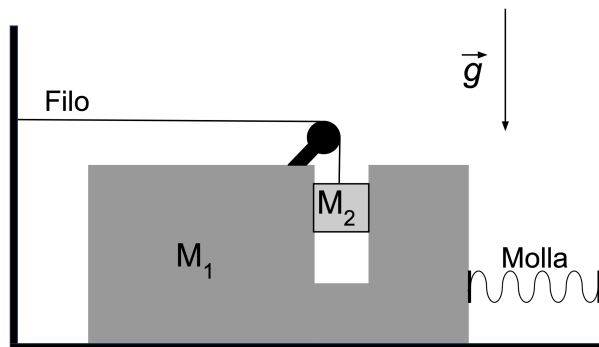


Figura 2